Craft Corel · Guía técnica

Edición del 8 de noviembre de 2026. Arquitectura, automatización y criterios de comprobación de la aplicación independiente basada en TraceDraw.

Esta edición describe la fuente alpha actual y sus correcciones verificadas mediante pruebas locales. La nueva distribución modular candidata está en comprobación final; la portable 214714 queda como referencia histórica con pérdida de unidad CDR. Los resultados se identifican por recorrido y artefacto, sin depender de un número de paquete fijo. La versión objetivo de una API no identifica el producto original ni demuestra equivalencia completa.

Índice

1. Arquitectura y responsabilidades 3

2. Distribución modular y despliegue 3

3. Formatos y rutas de intercambio 4

4. Servidor MCP sin ventana 5

5. Contratos de JavaScript 6

6. Rectángulos y macros VBA 6

7. Unidades y reglas independientes 6

8. Color, perfiles y transacciones de importación 7

9. Transporte nativo de selección 7

10. CLI y diagnósticos 8

11. Construcción y mantenimiento 8

12. Matriz de cobertura y criterio de cierre 9

13. Referencias y documentación complementaria 9

1. Arquitectura y responsabilidades

El sistema está escrito en Rust. El modelo y las órdenes pertenecen al núcleo; la interfaz nativa utiliza egui/eframe y existe un destino WebAssembly. La aplicación de escritorio no es un contenedor Electron ni una automatización de una instalación externa.

Componente	Responsabilidad
core	Documento, geometría, color, recursos, órdenes e historial
cdr-format	Contenedores, RIFF, ZIP y registros de formato
cdr	Lectura y escritura de contenido CDR y CMX
io	TDRAW, importadores y exportadores de intercambio
render	Representación CPU y cachés de imagen
text	Fuentes, composición y contornos de texto
tracecut	Geometría auxiliar de corte y medición
vba-project / vba	Proyectos de macros y compilación al motor propio
aplicación	Ventana, herramientas, paneles, scripts y servidor MCP
CLI	Inspección, conversión y diagnósticos sin interfaz

La geometría interna se almacena en milímetros. Los tamaños tipográficos pueden expresarse en puntos. Un cambio de unidad de presentación no debe multiplicar ni dividir las coordenadas del modelo.

La regla de edición es construir una orden y ejecutarla mediante el motor. Un importador prepara recursos, identificadores y políticas antes de confirmar. Las pruebas de transacción distinguen una preparación fallida de una operación parcial que haya creado objetos o consumido identificadores.

2. Distribución modular y despliegue

La distribución portable contiene un lanzador craft-corel.exe, la aplicación en craft-corel-engine.dll y módulos de Rust compilados como DLL reales. La cadena incluye bibliotecas de codificación, núcleo, formato CDR, representación, texto, geometría auxiliar, CDR, IO y macros; además conserva runtimes y avisos de licencia.

El conjunto documentado se compila con Rust 1.97.0 y una interfaz privada compatible dentro de esa compilación. No intercambie DLL entre paquetes: una extensión .dll o un enlace correcto por sí solos no demuestran que pueda ejecutarse otra combinación.

El paquete se verifica mediante hashes de archivos, importaciones PE, ejecución real sin ventana y pruebas funcionales sobre el conjunto distribuido. La ausencia de una DLL obligatoria debe producir un error identificable; no se sustituye el motor por una biblioteca vacía.

Las preferencias portables se guardan junto a la aplicación. Para una prueba aislada utilice una carpeta de paquete nueva y un perfil separado según las herramientas del proyecto. No copie automáticamente configuraciones privadas a una publicación.

La edición de desarrollo no tiene firma Authenticode propia. Integridad de ZIP, firma, reputación de descarga y detección antivirus son comprobaciones distintas. La publicación del código fuente no equivale a distribuir un instalador firmado.

Las actualizaciones están desactivadas en comprobación, descarga, instalación y reinicio. Las pruebas incluyen el diálogo con un instalador preparado: solo ofrece el mensaje desactivado y Cerrar. Se retiró la tienda ajena; soporte, incidencias e inicio apuntan al repositorio propio. El historial heredado se identifica y enlaza cambios actuales, sin inventar etiquetas de releases. No se debe reactivar otra distribución para completar DLL faltantes.

3. Formatos y rutas de intercambio

save conserva documentos: TDRAW o CDR. export crea representaciones o archivos de intercambio. La extensión se comprueba y un formato desconocido debe fallar sin guardar JSON nativo bajo otro nombre.

Ruta	Salidas o entradas relevantes	Límite práctico
Documento propio	TDRAW	Conserva el modelo propio; comprobar versión y límites de lectura
CDR	Lectura/escritura de versiones implementadas, hasta 27 en el escritor propio	Cobertura parcial; una versión emitida no certifica compatibilidad externa total
Vector y página	SVG/SVGZ, PDF, AI, EPS/PS/PRN, DXF, EMF/WMF, PLT	Texto, efectos, unidades y páginas varían según formato
Imágenes	PNG, JPEG, BMP, TIFF, WebP, GIF; PSD por ruta específica	Compresión, paleta, alfa, perfiles y capas tienen capacidades diferentes
Texto	TXT, RTF, DOCX	Importación de contenido y estilos implementados, no motor de oficina completo
CMX	Importación parcial	No todos los tipos de relleno, lentes u objetos están cubiertos

Los códecs rasterizados compartidos aceptan opciones de DPI, calidad y WebP sin pérdida. Deben escribir el formato solicitado y rechazar extensiones desconocidas. Las pruebas decodifican realmente los archivos de salida. El WebP sin pérdida conserva RGBA sin cuantización previa; los casos con calidad 90 y 40 comprueban también colores impares y alfa.

La conservación de DPI y las dimensiones se comprueban por separado de la validez del códec. El tamaño rasterizado utiliza techo para fracciones físicas reales, con tolerancia numérica estrecha alrededor de enteros para evitar añadir un píxel por error de coma flotante. No se acepta una comparación de apariencia como sustituto de las dimensiones.

La fuente verificada limita entrada y expansión: lectura binaria general hasta 512 MiB; texto, JSON nativo y SVGZ expandido hasta 256 MiB; lista de datos CDR hasta 1 MiB y 4.096 nombres; agregado de flujos externos hasta 3 GiB y 4.096 entradas. En compresión RIFF, el presupuesto de 1 GiB cuenta datos y pool de tamaños, con rechazo de truncados. Son límites por capa, no una promesa de que cualquier documento inferior a ellos abra completo o resulte seguro. Las pruebas de borde usan límites pequeños controlados; la distribución candidata requiere su propia comprobación.

AI dispone de una modalidad compatible con PDF y otra AI 8 basada en EPS. SVGZ es SVG comprimido. La reimportación de un formato no demuestra que todos los objetos conserven estructura, color o edición; las métricas deben separar archivo válido, tamaño, apariencia y datos.

4. Servidor MCP sin ventana

El ejecutable admite --mcp: JSON-RPC 2.0 por entrada y salida estándar, un mensaje por línea, con negociación MCP. No abra una ventana para ese modo. Configure un cliente con la ruta real de su ejecutable:

```
{
  "mcpServers": {
    "craft-corel": {
      "command": "C:/CraftCorel/craft-corel.exe",
      "args": ["--mcp"]
    }
  }
}
```

Inicie con initialize y consulte tools/list para usar el esquema de ese binario. Los registros deben ir al canal previsto y no contaminar las líneas JSON del protocolo.

Herramienta	Función
open	Abre una ruta y devuelve información del documento o error real
new_document	Crea un documento con tamaño y título opcionales
save	Guarda TDRAW/CDR; admite versión CDR cuando procede
export	Exporta según extensión y opciones verificadas
run_script	Ejecuta JavaScript con modelo explícito o predeterminado
import	Incorpora un archivo y devuelve identificadores y aviso
copy_selection	Devuelve SVG con selección nativa propia; no usa el portapapeles del SO
paste_selection	Recibe SVG ordinario o bloque nativo propio y devuelve selección
document_info	Describe páginas, capas, objetos, selección y propiedades
undo / redo	Recorre un paso de historial

Son 11 herramientas contando undo y redo por separado. El modo de puente hacia una ventana abierta existe en la base, pero sus controles visibles y transporte de escritorio no se dan por probados mediante el servidor sin ventana.

export recibe path, page_index, dpi, quality, webp_lossless y, para AI, ai_version. Los valores predeterminados documentados son página 0, 96 DPI, calidad 90 y compresión WebP con pérdida. DPI se limita a 1..2400 y calidad a enteros 1..100. Consulte el esquema real antes de depender de una opción.

5. Contratos de JavaScript

run_script.object_model admite native, predeterminado, y vgcore. Un nombre o tipo desconocido se rechaza antes de evaluar el script, conservando documento, selección, asignador e historial pendiente.

En native, las longitudes son milímetros y el contrato histórico del rectángulo es posición y dimensiones. En vgcore, las longitudes usan ActiveDocument.Unit y las colecciones siguen convenciones de macros de índice 1.

Elija object_model: vgcore y envíe este JavaScript en source:

```
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter;
const s = ActiveLayer.CreateRectangle(10,30,50,10);
print(s.SizeWidth,s.SizeHeight);
```

Ese ejemplo produce 40 × 20 en el modelo VG. La misma llamada de cuatro números en native produce 50 × 10. No autodetecte el modelo por el nombre del método ni cambie scripts existentes para resolver una diferencia que procede de mezclar contratos.

Una ejecución agrupa sus cambios en un paso. Si el programa falla después de órdenes válidas, esas órdenes pueden mantenerse: es el comportamiento propio existente de scripts de usuario. Esto se distingue del rechazo previo de un argumento inválido de la herramienta MCP.

6. Rectángulos y macros VBA

Los contratos públicos 27.2 recuperados distinguen tres constructores. CreateRectangle recibe lados Left, Top, Right, Bottom y cuatro porcentajes opcionales. CreateRectangle2 recibe posición, anchura, altura y cuatro radios físicos opcionales. CreateRectangleRect recibe un rectángulo y los cuatro radios físicos. Cada opcional parte de 0.

El orden público es superior izquierda, superior derecha, inferior derecha e inferior izquierda. El núcleo usa otro orden interno y el adaptador remapea las inferiores. Rectangle.MaxRadius es la mitad del lado menor, no el mayor radio previamente asignado.

La documentación contiene una contradicción editorial sobre el anclaje de CreateRectangle2. El modelo propio conserva su convención inferior izquierda y la etiqueta como tal. La reacción exacta del programa original ante radios negativos, dimensiones invertidas, no finitos o coerciones fraccionarias no se ha ejecutado. Las guardas propias no se presentan como una reproducción de sus errores.

VBA se analiza y compila al motor JavaScript propio. No se usa una instalación COM del editor de referencia. La compatibilidad de nombres no acredita todos los métodos, parámetros ni comportamientos de un SDK completo.

Las propiedades Application.Version, VersionMajor, VersionMinor y VersionBuild de la documentación original describen su aplicación; no constituyen una orden para fingir su identidad. La versión propia, el objetivo de API y la versión de formato de archivo deben identificarse por separado.

7. Unidades y reglas independientes

La enumeración de automatización tiene identificadores de 0 a 16; 0 es válido y no debe confundirse con ausencia. En el modelo propio se conserva la unidad opcional en Metadata.script_unit, sin alterar geometría interna. TDRAW mantiene esa preferencia entre peticiones y procesos en las pruebas de 214714.

Las páginas oficiales 27.2 de Rulers.HUnits y Rulers.VUnits dicen que afectan solo a interfaz y no a automatización. La nueva fuente mantiene preferencias opcionales independientes para cada eje. El host comprueba identificadores antes de ordenar; un valor desconocido almacenado se conserva, aunque su lectura de macros deba dar un error explícito.

La pérdida script_unit=3 de la portable histórica 214714 se corrige en la fuente actual con una extensión privada versionada. RIFF utiliza ccun; ZIP utiliza craft-corel/document-units.json. Conserva exactamente tres preferencias opcionales: unidad de macros, horizontal y vertical, incluidas ausencia y cifras desconocidas representables; no conserva por esa vía todo RulerSettings, origen o escala.

Las 13 pruebas de formato verificadas incluyen 21 versiones y 110 tuplas. El JSON privado está acotado a 1.024 bytes y su vínculo considera configuraciones MCFG de hasta 65.536 bytes. FNV detecta obsolescencia accidental: no autentica el documento ni protege frente a manipulación maliciosa. Duplicados, versiones futuras, corrupción o vínculo obsoleto siguen la política explícita de rechazo o descarte con aviso y alternativa sin preferencias privadas. No se interpreta MCFG como una tabla estándar de unidades del original 27. La distribución candidata se verifica por separado.

La investigación MCFG encontró una muestra oficial de formato 21 con configuración de 7.944 bytes y una muestra propia 27 que reutiliza esa plantilla. Una especificación declarativa pública deja comentados sus campos de unidades y advierte de posiciones incorrectas en versiones nuevas. No se interpreta ese dato como confirmación independiente de la estructura de 27.

Los factores de píxel y cícero difieren entre algunas rutas heredadas de interfaz y macros. La documentación recuperada no decide todos sus factores. No se certifican las 17 conversiones por el mero hecho de conservar sus identificadores.

8. Color, perfiles y transacciones de importación

Asignación conserva muestras y cambia calibración. Conversión transforma muestras mediante los perfiles disponibles. Los datos CMYK retenidos, alfa y perfil deben actualizarse o conservarse de manera coherente; los errores no deben aceptar silenciosamente una apariencia incorrecta.

La importación prepara contenido y recursos antes de una sola transacción. Los identificadores extranjeros de símbolos, estilos, tintas, fuentes y otros recursos se remapean; una referencia del archivo entrante no puede apuntar por accidente a un símbolo ya existente del destino.

Las pruebas propias cubren tres políticas CMYK, perfiles sintéticos diferenciados, destinos válidos e inválidos y restauración por deshacer/rehacer. Un perfil sintético sirve para distinguir rutas de cálculo, pero no para certificar precisión de impresión. RGB, gris, tintas especiales y todo estilo con color requieren sus propios oráculos.

La asignación y conversión no deben confundirse con el refresco de la vista previa. Una vista previa PNG puede regenerarse sin cambiar las tintas originales. Una prueba solo de PNG no sustituye el cotejo de todos los bytes de canales y perfiles.

9. Transporte nativo de selección

El formato propio utiliza un bloque versionado dentro del SVG. La decodificación distingue SVG ajeno sin bloque, bloque propio válido y bloque propio dañado. Un bloque propio inválido debe dar error, sin una importación SVG simplificada que pierda datos silenciosamente.

La validación limita bytes, profundidad, recursos, imágenes y expansión de símbolos antes de deserializar o clonar estructuras grandes. Los límites del modelo y del XML son diferentes: 128 grupos

del modelo pueden producir más de 128 antecesores XML en una vista previa real.

Las pruebas llegaron a 128 grupos con recopia nativa y rechazaron 129 conservando el rehacer anterior. El candidato 205021 falló esa recopia y permanece rechazado; no se le transfiere la aprobación del sucesor. El soporte de pila de trabajadores nativos no modifica la pila principal del ejecutable ni demuestra comportamiento en navegador.

Las comprobaciones entre procesos usan el mismo formato de bytes del producto, pero no invocan el portapapeles del sistema. La publicación real de Windows y las promesas asíncronas del navegador son verificaciones separadas.

10. CLI y diagnósticos

Cuando se dispone de su binario, craft-corel-cli permite inspeccionar, informar, comprobar y convertir sin ventana. La portable modular de escritorio no debe darse por acompañada del CLI si este no figura en su manifiesto.

```
craft-corel-cli info dibujo.cdr
craft-corel-cli inspect dibujo.cdr
craft-corel-cli check dibujo.cdr
craft-corel-cli convert dibujo.tdraw salida.svg
```

La inspección de contenedor y el comprobador de un archivo ayudan a detectar fallos estructurales, pero no sustituyen el render ni la lectura del destinatario. Las pruebas de mutación o estrés deben ejecutarse sobre copias de trabajo y mantener evidencia de entradas y errores.

Para una incidencia exporte una muestra mínima, anote el modelo de script, las unidades, la versión del paquete y el resultado esperado. Compare imágenes al mismo tamaño y conserve perfiles, fuentes y datos fuente cuando sean necesarios y se puedan compartir legalmente.

11. Construcción y mantenimiento

La herramienta documentada del trabajo local es Rust 1.97.0. Use un checkout y un directorio de destino separados para experimentos de módulos; no modifique un producto entregado para resolver un enlace. Los scripts de empaquetado y comprobación del espacio de trabajo fijan fuentes, dependencias y artefactos.

Una verificación razonable de cambios de fuente incluye pruebas focalizadas, las regresiones afectadas y compilación WASM cuando la ruta se comparte. Clippy y compilación son controles útiles, pero no demuestran que la portable distribuida ejecute un flujo de importación o conserve una imagen.

Cada paquete debe mantener sus avisos de licencia, hashes y procedencia. Las dependencias se cotejan con el lock y los archivos fijados; los suplementos de licencia deben corresponder al grafo concreto. No se transfiere el sello de un paquete anterior por tener el mismo número de bibliotecas.

La evidencia actual distingue 393 paquetes de grafo de Windows, 379 procedentes del registro y otros locales o vendorizados. Es un resultado del conjunto auditado, no un número universal para todos los destinos o futuras compilaciones.

La revisión OSV comunicada para esta edición abarca 557 paquetes, incluidos dos vendorizados: quedan tres avisos informativos de falta de mantenimiento en paste, rustybuzz y ttf-parser; no equivalen por sí solos a explotación. Tokio se actualizó a 1.53.3. El análisis ESET del staging de fuente comprobó 4.880 archivos sin detecciones; el análisis de binarios estaba pendiente al fijar esta edición. Ninguno de esos resultados certifica ausencia universal de vulnerabilidades. El código es público y se

avisó a los desarrolladores del proyecto relacionado; el estado de CI y la auditoría final se consultan en el repositorio.

12. Matriz de cobertura y criterio de cierre

Área	Evidencia comprobada	Lo que no demuestra
Paquete modular	Hashes, ZIP, importaciones, carga y pruebas reales sin ventana	Firma, reputación, GPU o todas las versiones de Windows
Rectángulos	Constructores, cuatro radios, control negativo y máscara PNG/CDR propia	Anclaje original sin contradicción o todos los objetos CDR
Modelos MCP	Selector, argumentos inválidos, historial y recorridos propios	Toda la API VG ni ejecución COM original
Color CMYK	Canales/perfiles/alfa en escenarios propios	Impresión certificada o todas las políticas de color
Copia nativa	Bytes entre procesos, recursos y límites	Portapapeles real del SO o navegador
Raster y vectores	Formato real, lecturas y métricas específicas	Fidelidad universal de tamaño, color, texto y edición
Fuente WASM	Comprobación de compilación	Arranque, fuentes, rendimiento y portapapeles web reales
Interfaz y hardware	Capacidades heredadas y pruebas sintéticas o sin ventana	Recorrido completo de escritorio, lápiz o impresora
Unidades CDR y reglas	Fuente: 13 casos CDR, 21 versiones, 110 tuplas; ejes independientes y conservación privada de tres valores. Candidato en revisión	Todo RulerSettings, interpretación externa del suplemento o semántica estándar completa del original 27

Una fase se cierra únicamente para su alcance demostrado. El objetivo de equivalencia completa sigue abierto. Una prueba de lectura, un código de salida 0, un menú visible o una mejora de velocidad no sustituyen la reproducción completa y su oráculo independiente.

13. Referencias y documentación complementaria

El repositorio del proyecto es ecomyseo/craft-corel. Consulte su revisión y el manifiesto del paquete que utilice; la existencia del repositorio no certifica la descarga de un instalador firmado.

El repositorio contiene docs/features.md, notas por función en docs/behavior/, las notas de formato docs/cdr-format.md y el registro CLEANROOM.md. Los estados heredados de la base deben leerse junto con las observaciones y límites de esta edición.

Las fuentes públicas de API consultadas incluyen CreateRectangle 27.2, CreateRectangle2 27.2, Document.Unit, Rulers.HUnits y Rulers.VUnits. Describen contratos públicos; no son pruebas de ejecución local.

Cada manual procede de un Markdown único y genera HTML autónomo y PDF enlazado. La evidencia registra hashes, comprobaciones y renders revisados. El HTML se lee sin conexión ni servicios externos.